

HISTÓRICO DA IA E SISTEMAS INTELIGENTES

Por que estudar a história?

Compreensão do Contexto Atual

A história revela como o passado moldou o presente, permitindo uma análise mais profunda dos acontecimentos atuais.

Identificação de Padrões

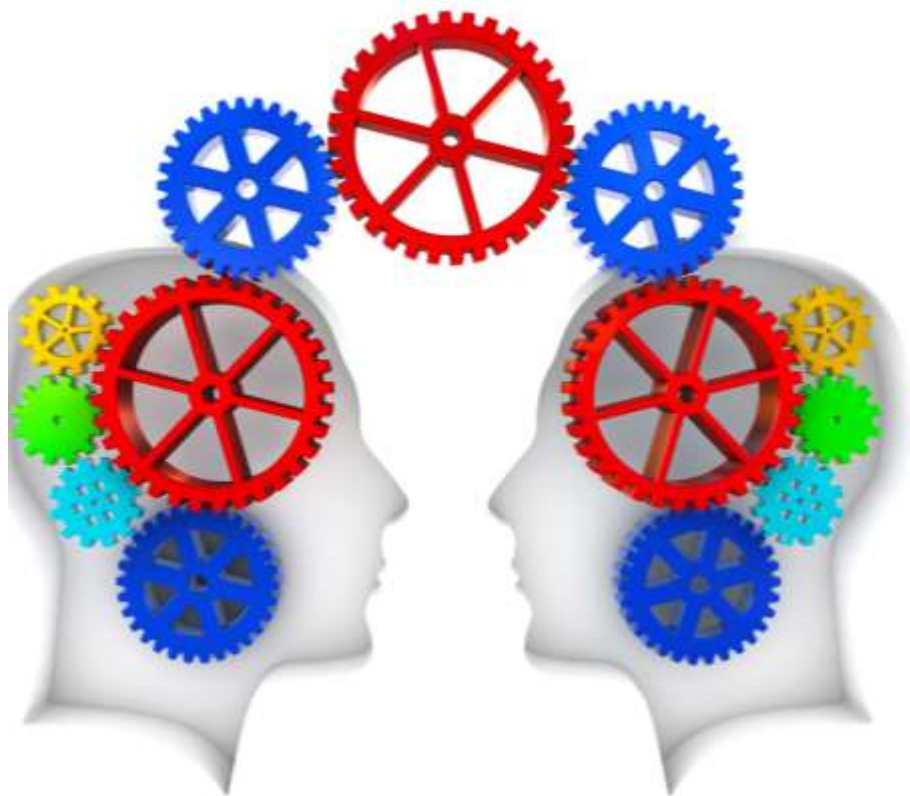
Analisar abordagens anteriores ajuda a reconhecer tendências de sucesso e fracasso, especialmente nos avanços da IA.

Direcionamento para Soluções

Conhecer problemas já resolvidos ou persistentes orienta esforços para soluções mais eficazes no presente e no futuro.



Descartes e a Origem dos Autômatos



Distinção entre humanos e autômatos

Descartes destacou que, ao contrário dos autômatos, humanos adaptam a linguagem conforme a situação, mostrando flexibilidade e compreensão.

Limites das máquinas segundo Descartes

No Discurso sobre o Método, Descartes afirma que máquinas não conseguem mudar seu discurso conforme as circunstâncias variam.

Inspiração para o Teste de Turing

A distinção cartesiana inspirou, séculos depois, o Teste de Turing, baseando-se na capacidade de máquinas imitarem respostas humanas.

Diderot e o papagaio inteligente



Inteligência Animal Segundo Diderot

Diderot sugeriu que um papagaio capaz de responder a tudo seria considerado inteligente, destacando a cognição animal.



Critério de Respostas no Século XVIII

Na época de Diderot, a capacidade de responder perguntas era vista como critério fundamental para definir inteligência.



Antecipação da Inteligência Artificial

A reflexão de Diderot antecipou discussões sobre cognição animal e inteligência artificial que surgiriam séculos depois.

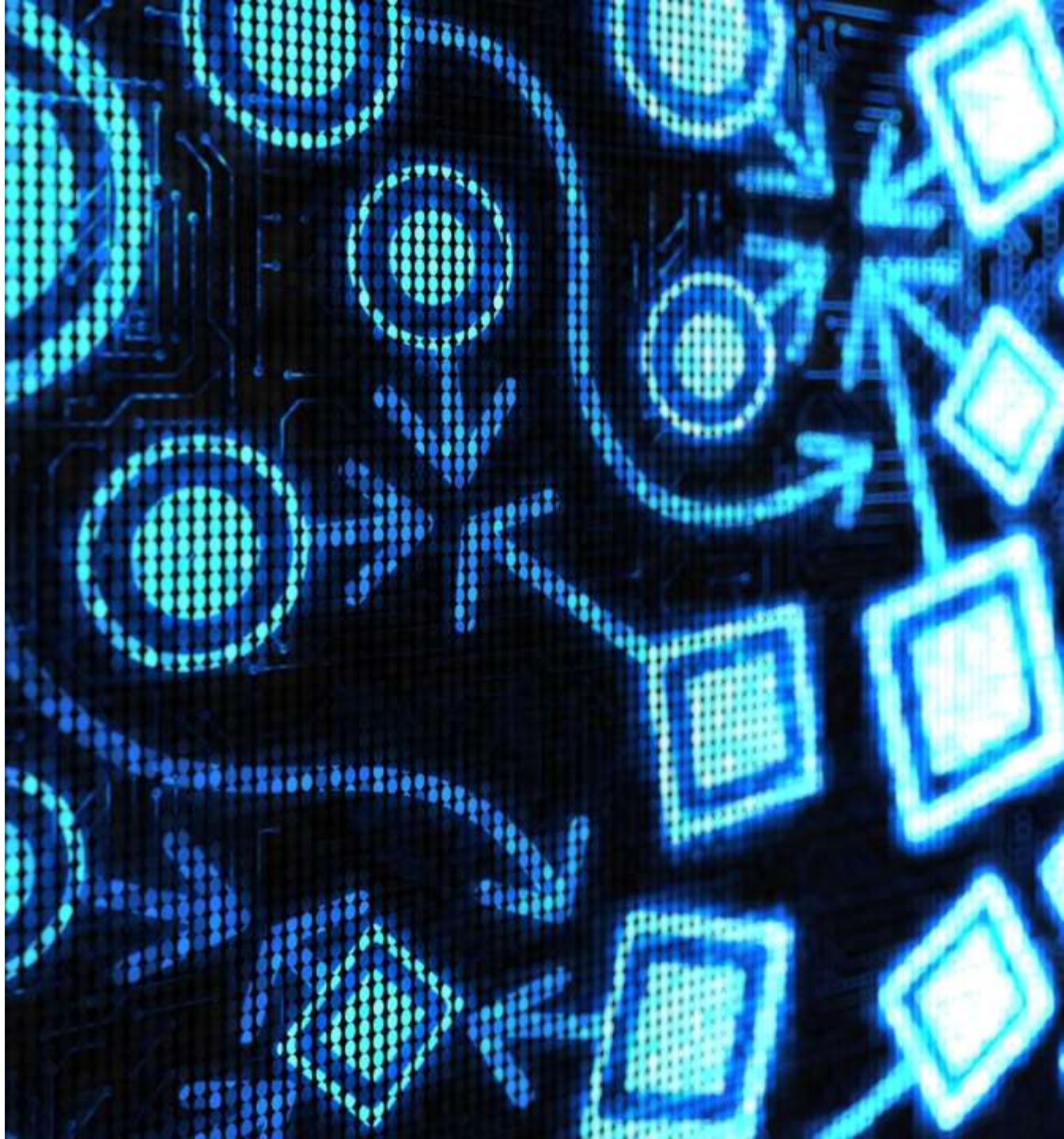
Alan Turing: Pai da Computação

Conceito da Máquina de Turing

A Máquina de Turing é um modelo matemático desenvolvido para representar processos computacionais com memória ilimitada e capacidade de leitura e escrita de símbolos.

Base da Computação Moderna

A teoria de Turing tornou-se o fundamento para o desenvolvimento de todos os computadores modernos, revolucionando a computação e a tecnologia.





Turing e o Início da IA

Nascimento da Inteligência Artificial

Em 1950, Alan Turing publica um artigo inovador que define as bases da Inteligência Artificial moderna.

A Questão das Máquinas Pensantes

Turing levanta a pergunta fundamental: as máquinas podem pensar, iniciando debates sobre limites da inteligência artificial.

Criação do Teste de Turing

Turing propõe um teste prático para avaliar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente semelhante ao humano.



Imitação (Turing adapta um jogo de identificação de gênero)

Três Participantes No Teste

O teste envolve um interrogador humano, um humano e uma máquina. Todos se comunicam exclusivamente por texto.

Diferenciação Entre Humano E Máquina

O objetivo do interrogador é distinguir quem é humano e quem é máquina apenas pelas respostas escritas.

Critério De Inteligência Artificial

Se o interrogador não conseguir identificar corretamente a máquina, considera-se que ela atingiu inteligência artificial.



Formalização do Teste de Turing

Critério de Pensamento Artificial

O Teste de Turing sugere que uma máquina pensa por si se consegue convencer pessoas de que é humana.

Imitação ao invés de Correção

O teste avalia se as respostas da máquina são indistinguíveis das humanas, e não se estão corretas.

Importância do Julgamento Humano

A abordagem ressalta a relevância da percepção e imitação no julgamento da inteligência artificial.

O surgimento da IA em 1955

Introdução do termo Inteligência Artificial

Em 1955, o termo 'Inteligência Artificial' foi criado, iniciando oficialmente o campo de pesquisa em IA.

Desenvolvimento da linguagem LISP

Em 1958, a linguagem LISP foi criada, tornando-se fundamental para o progresso e aplicações de IA.

Flexibilidade e adoção de LISP

LISP destacou-se pela flexibilidade e expressão, sendo amplamente adotada na comunidade de IA.



Dartmouth: O Marco da IA

Fundação da Inteligência Artificial

A Conferência de Dartmouth marcou o início da IA como área formal de pesquisa científica, estabelecendo suas bases teóricas.

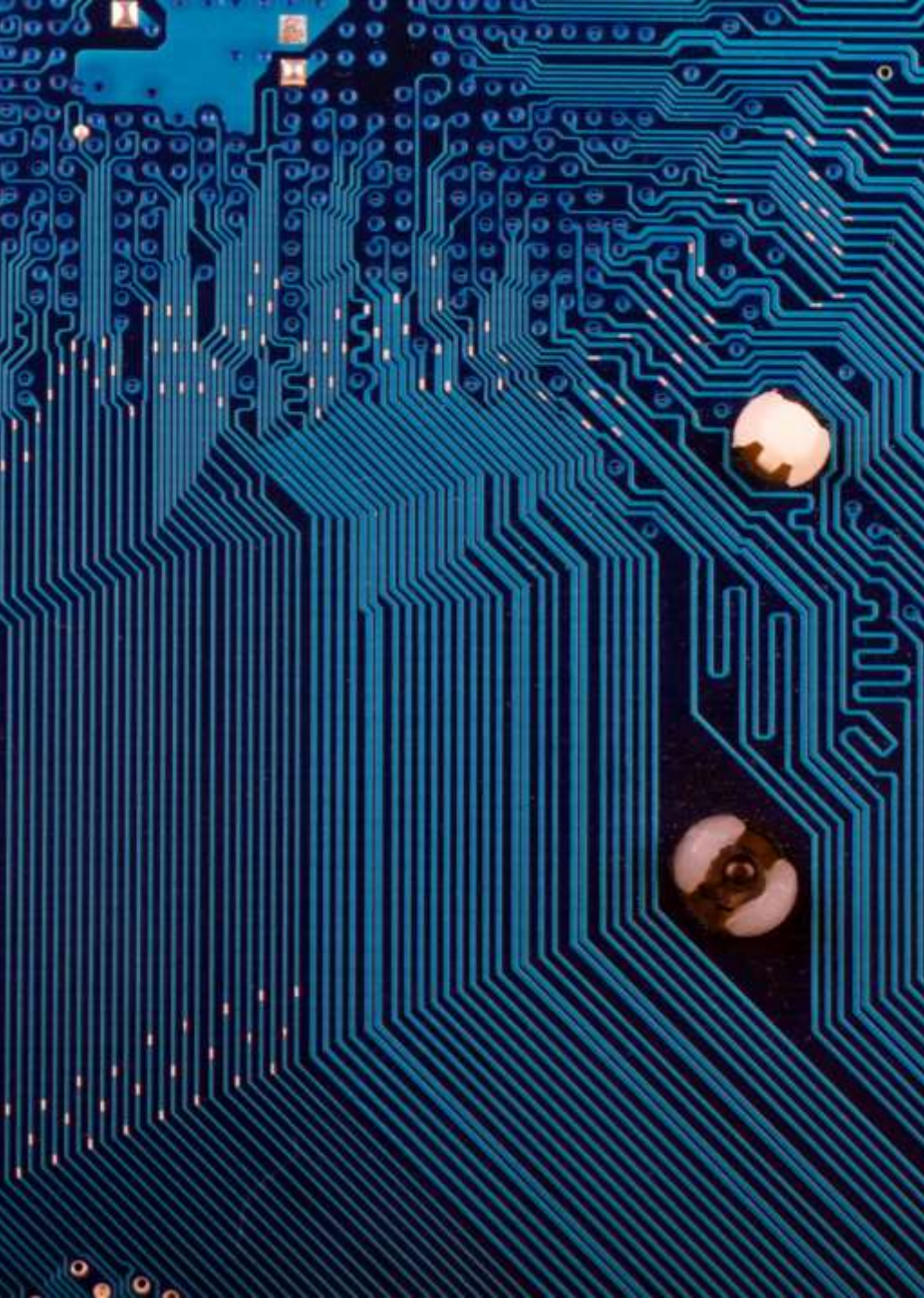
Organizadores Visionários

John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester organizaram o evento, reunindo especialistas para discutir ideias inovadoras.

Definição de IA

Em Dartmouth, IA foi definida como a capacidade das máquinas de simular aspectos da aprendizagem e inteligência humana.





Otimismo na IA: 1950-1960

Início dos Programas de Xadrez

Os primeiros programas de computador jogando xadrez surgiram nessa época, mostrando o potencial da IA para resolver problemas complexos.

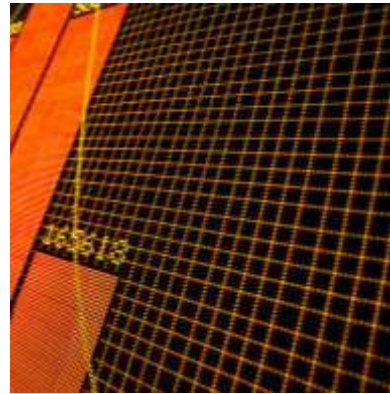
Sistemas de Prova de Teoremas

Foram desenvolvidos sistemas capazes de provar teoremas matemáticos, demonstrando a aplicação da IA na lógica formal.

Otimismo Científico

Cientistas estavam confiantes de que a IA geral seria realidade em poucas décadas, impulsionando pesquisas e expectativas.

IA Simbólica: Anos 60 e 70



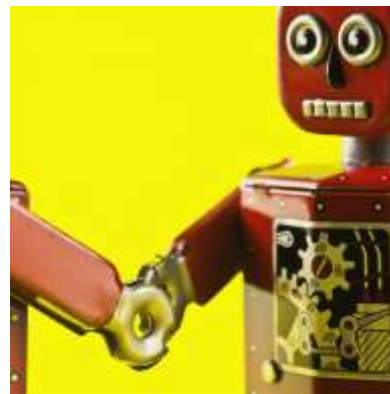
Manipulação de Símbolos e Regras Lógicas

A IA simbólica utilizava símbolos e regras lógicas para representar o conhecimento e realizar tarefas inteligentes.



Ambientes Definidos para Agentes

Os agentes operavam em ambientes bem definidos, o que facilitava sua programação e funcionamento.



Limitações na Adaptação

A IA simbólica tinha pouca capacidade de adaptação, enfrentando dificuldade em lidar com situações imprevistas.

ELIZA: Inovação em 1966

Simulação de Psicoterapia

ELIZA foi projetado para simular um psicoterapeuta, utilizando diálogo baseado em perguntas e respostas simples.

Técnica de Palavras-chave

O programa usava palavras-chave e respostas genéricas para manter conversas aparentando compreensão humana.

Realismo nas Interações

Muitos usuários acreditavam estar conversando com um humano, devido ao realismo inesperado das respostas.





Sistemas Especialistas dos anos 1970

Diagnóstico Médico Automatizado

MYCIN foi um sistema pioneiro que usava regras lógicas para apoiar diagnósticos médicos, tornando decisões mais precisas e rápidas.

Análise Química Avançada

DENDRAL automatizou a análise química por meio de conhecimento especializado, facilitando descobertas em pesquisas laboratoriais complexas.

Codificação de Conhecimento

Esses sistemas incorporavam o conhecimento de especialistas em regras lógicas, permitindo tomadas de decisão automatizadas e eficientes.



Crise do Simbólico nos anos 1980

Limitações dos Sistemas Simbólicos

Nos anos 1980, sistemas simbólicos mostraram dificuldades para processar informações complexas em ambientes incertos e ruidosos.

Ascensão do Conexionismo

A crise dos sistemas simbólicos impulsionou o desenvolvimento do conexionismo, destacando redes neurais como alternativas flexíveis e adaptáveis.



Sala Chinesa: Searle e a mente

O Experimento da Sala Chinesa

Searle propôs um experimento mental onde uma pessoa manipula símbolos chineses sem entender o idioma, apenas seguindo instruções.

Simulação vs. Compreensão

O experimento mostra que simular respostas corretas não significa verdadeira compreensão ou consciência do conteúdo.

Crítica ao Teste de Turing

Searle argumenta que passar no Teste de Turing não implica entendimento real, apenas simulação de comportamento inteligente.



Formalização do Agente Inteligente

Consolidação de Conceitos em IA

Russell e Norvig consolidaram conceitos fundamentais de inteligência artificial em uma obra de grande referência, facilitando o avanço da área.

Definição Rigorosa de Agente Inteligente

A definição ampla e rigorosa de agente inteligente proposta influenciou diretamente pesquisas e aplicações em sistemas autônomos.

Impacto na Evolução dos Sistemas Autônomos

A formalização contribuiu para o desenvolvimento de sistemas autônomos e suas interações mais eficazes com o ambiente.

O que é um agente inteligente?



Percepção do ambiente

Agentes inteligentes percebem o ambiente usando sensores, recebendo informações essenciais para suas ações.



Ação sobre o ambiente

Atuam sobre o ambiente por meio de atuadores, influenciando e interagindo com o mundo ao redor.



Tomada de decisão autônoma

Tomam decisões baseados nas informações recebidas, buscando atingir objetivos estabelecidos.

Exemplos de agentes inteligentes



Termostato inteligente

Um termostato inteligente detecta a temperatura do ambiente e controla o aquecedor automaticamente para manter o conforto.

Robô aspirador

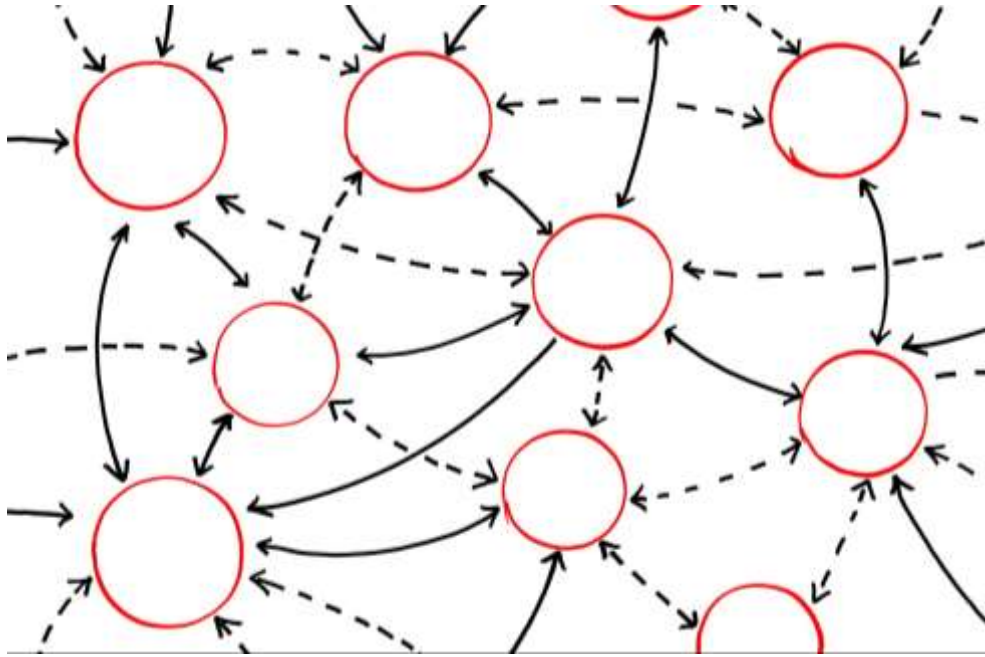
O robô aspirador utiliza sensores de colisão e atuadores nas rodas para navegar e limpar ambientes de forma autônoma.

Assistente virtual

Assistentes virtuais captam comandos de voz pelo microfone e respondem ao usuário por meio do alto-falante.

Sistema de recomendação

Sistemas de recomendação analisam dados do usuário para sugerir produtos, filmes ou músicas personalizados.



Tipologia dos Agentes Inteligentes

Agentes Simples Reflexivos

Agem com base em regras condicionais, respondendo diretamente ao ambiente sem considerar possíveis consequências futuras.

Agentes Baseados em Modelos

Utilizam representações internas do mundo para tomar decisões, considerando estados passados e atuais do ambiente.

Agentes Baseados em Objetivos

Escolhem ações para alcançar metas específicas, avaliando possibilidades para atingir seus objetivos definidos.

Agentes Baseados em Utilidade

Buscam maximizar benefícios, escolhendo ações que proporcionem o melhor resultado possível segundo critérios de utilidade.



Agentes Simples Reflexivos

Decisão Baseada na Percepção Atual

Os agentes reflexivos tomam decisões apenas pela percepção do momento, ignorando históricos ou eventos passados.

Regras SE condição ENTÃO ação

Esses agentes utilizam regras simples para definir suas ações com base nas condições percebidas.

Exemplo: Termostato

O termostato é um exemplo comum que liga ou desliga conforme a temperatura detectada.

Agentes Baseados em Modelos

Modelo Interno do Mundo

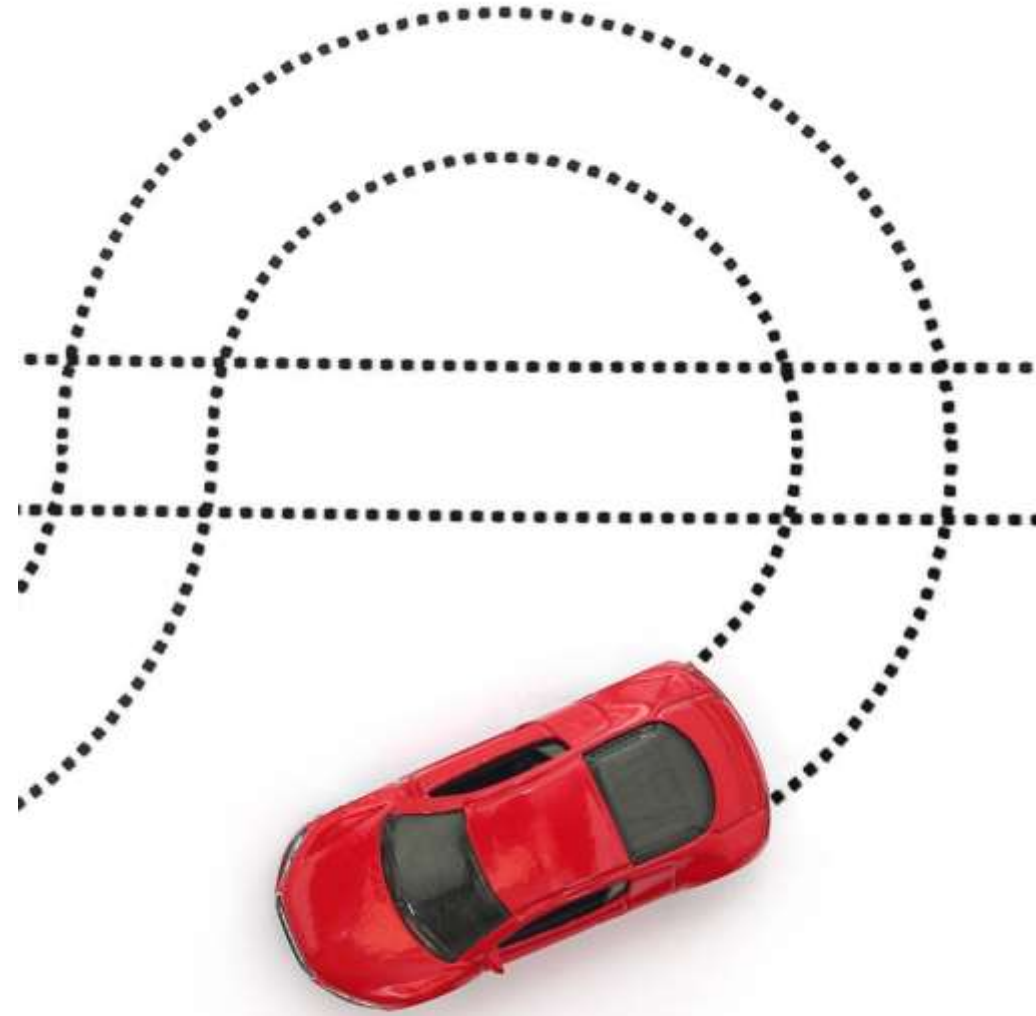
Os agentes baseados em modelos utilizam um modelo interno para analisar situações e tomar decisões além do que está visível.

Previsão de Eventos Futuros

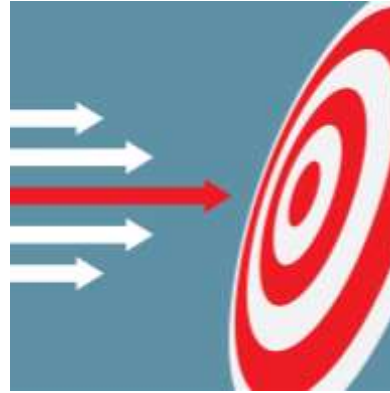
Esses agentes conseguem prever eventos futuros com base em informações não acessíveis no momento.

Aplicação em Carros Autônomos

Carros autônomos utilizam modelos internos para antecipar movimentos de outros veículos e garantir mais segurança.



Agentes Baseados em Objetivos



Definição de Meta

O agente define um estado desejado e usa essas informações para direcionar suas decisões e ações.



Escolha de Estratégias

O agente seleciona estratégias que minimizam a distância entre o estado atual e o objetivo desejado.



Exemplo do GPS

Um GPS é um exemplo prático: ele calcula rotas eficientes para levar o usuário ao destino final.



AGENTES BASEADOS EM UTILIDADE

- Diferenciam quão bom é um estado, não apenas se é objetivo.
- Tomam decisões que maximizam uma função de utilidade.
- Ex: algoritmo de investimentos.

The background of the slide features a dark, abstract design. On the left side, there is a faint, stylized line graph with several data points connected by lines. One data point is highlighted with a yellow circle and has the value '289.33' written next to it. The overall aesthetic is technological and data-oriented.

ANOS 2000-2010: EXPANSÃO COM ML

- Agentes passam a aprender a partir de dados .
- Modelos probabilísticos.
- Algoritmos de otimização.
- Técnicas estatísticas.

2010-2020: ERA DO DEEP LEARNING

- Redes neurais profundas revolucionam:
- Visão computacional
- Processamento de linguagem natural
- Tomada de decisão complexa
- 2012: AlexNet - reconhecimento de imagens
- 2016: AlphaGo derrota Lee Sedol



2020 PRESENTE : AGENTES GENERATIVOS E GENERALISTA S

- Modelos fundacionais (GPT, Claude, Gemini, Llama) .
- Características:
- Múltiplas tarefas, pouca adaptação
- Autônomos
- Capazes de criar textos, imagens, código
- Colaboração com humanos e outros agentes

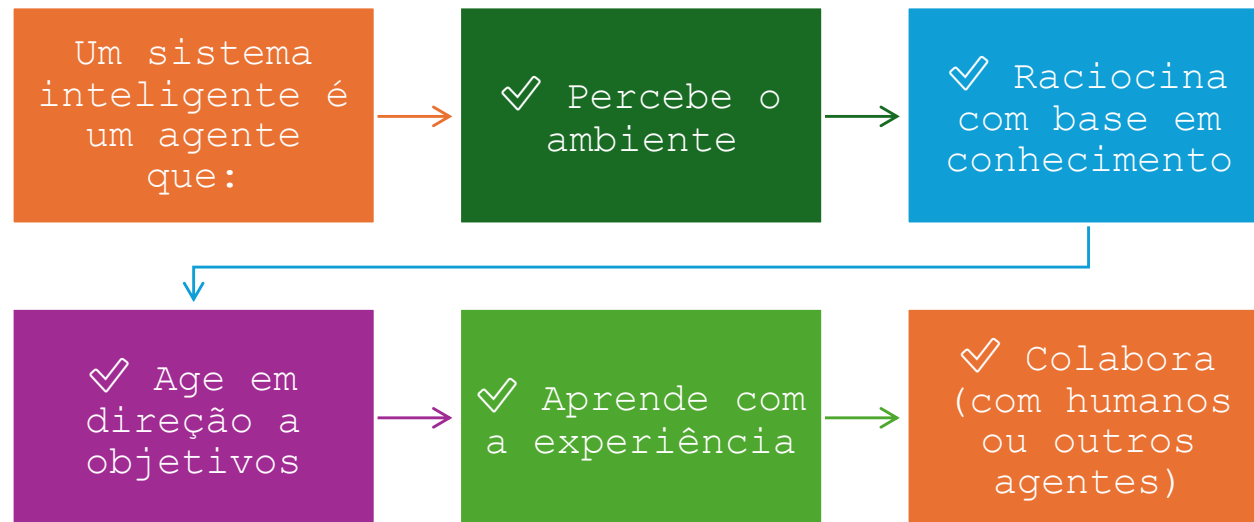




AGENTES HOJE: DEFININDO O CONCEITO ATUAL

- Definição contemporânea (Bornet et al., 2024) :
- "Entidade digital autônoma, orientada a objetivos, capaz de executar tarefas de múltiplos passos de maneira independente, sem depender de comandos constantes dos humanos."
- Difere da IA generativa pura: age proativamente, planeja, ajusta, executa fluxos completos.

SISTEMAS INTELIGENTES: SÍNTESE



RESUMO

- ✓ Turing (1950) - Teste de Turing e pergunta "máquinas podem pensar?"
- ✓ McCarthy (1955-56) - termo "IA" e Conferência de Dartmouth
- ✓ 1960-80: IA simbólica e sistemas especialistas
- ✓ 1980: Crise simbólica, connexionismo, Sala Chinesa
- ✓ 1995: Formalização do conceito de agente (Russell & Norvig)
- ✓ 2010-20: Deep Learning e AlphaGo
- ✓ 2020+: Agentes generativos e generalistas

EXERCÍCIOS

- 1. Explique em que consiste o Teste de Turing proposto por Alan Turing em 1950. Qual pergunta ele substitui e por quê?
- 2. Diferencie IA simbólica e IA conexionista quanto à forma de representar e manipular o conhecimento.
- 3. O que é um agente inteligente segundo a definição de Russell e Norvig? Dê um exemplo cotidiano (diferente dos citados em aula) e identifique seus sensores e atuadores.
- 4. Descreva o experimento mental da Sala Chinesa, de John Searle. Qual crítica ele levanta ao Teste de Turing?
- 5. Escolha dois períodos históricos da IA (ex:

Bibliografia complementar

- LIMA FILHO, Maxwell Morais de. O experimento de pensamento do quarto chinês: a crítica de John Searle à inteligência artificial forte. Argumentos Revista de Filosofia, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 51-58, 2010. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/3566>
- COSTA, Ernesto; SIMÕES, Anabela. Inteligência Artificial: Fundamentos e Aplicações. 2. ed. rev. e ampl. Lisboa: FCA, 2008.
- COELHO, Helder. Sonho e razão: ao lado do artificial. 2. ed. Lisboa: Relógio d'Água, 1999.
- COELHO, Helder. Inteligência Artificial em 25 lições. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
- WIKIPÉDIA. Quarto chinês. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_chin%C3%AAs
- WIKIPÉDIA. Inteligência artificial. In: Wikipédia: a

Obrigado